

习题二

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 5 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 计算 $-2A$, $B-2A$, $A+2B$.

解

$$\begin{aligned} -2A &= \begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ -6 & -8 & -4 \end{pmatrix}, \\ B-2A &= \begin{pmatrix} 6 & -3 & 5 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 6 & 8 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -1 & -4 & -1 \end{pmatrix}, \\ A+2B &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & -6 & 10 \\ 10 & 8 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -6 & 11 \\ 13 & 12 & 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix}$, 求满足等式 $2A+3B-4X=0$ 的

矩阵 X .

解 由等式 $2A+3B-4X=0$ 可以得到

$$X = \frac{1}{2}A + \frac{3}{4}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 6 & 2 & 5 \end{pmatrix} + \frac{3}{4} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 5/2 & 11/4 \\ 9/4 & 7/2 & 13/2 \\ 9/2 & 13/4 & 31/4 \end{pmatrix}.$$

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 AB , BA , $AB-BA$.

解

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 17 & 7 \end{pmatrix}, \\ BA &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}, \\ AB-BA &= \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 17 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 5 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -7 \\ 12 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. 计算下列矩阵的乘积:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(5) \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix};$$

$$(6) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}.$$

解

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 20 \\ 4 & 11 & 27 \\ 2 & 2 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 16 & 11 \\ 25 & 17 \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + 4x_1x_2 + 3x_2^2.$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 13 \\ 8 & 23 \\ 11 & 32 \end{pmatrix}.$$

$$(5) \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_{11} & a_1b_{12} & a_1b_{13} \\ a_2b_{21} & a_2b_{22} & a_2b_{23} \\ a_3b_{31} & a_3b_{32} & a_3b_{33} \end{pmatrix}.$$

$$(6) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1b_{11} & a_2b_{12} & a_3b_{13} \\ a_1b_{21} & a_2b_{22} & a_3b_{23} \\ a_1b_{31} & a_2b_{32} & a_3b_{33} \end{pmatrix}.$$

5. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & a \end{pmatrix}$, 问 a 取什么值时, $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$?

解 因为

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 18+3a \\ -4 & -9+a \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -3 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 12 \\ -6-a & -9+a \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 当且仅当下面两个等式成立:

$$-6-a = -4,$$

$$18+3a=12.$$

因此, $a=-2$.

6. 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求所有使得等式 $AB=BA$ 成立的 2 阶矩阵 B .

解 设 $B=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足 $AB=BA$. 因为

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}, \\ BA &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以由 $AB=BA$, 可以得到 $d=a, c=0$. 因此, 所有使等式 $AB=BA$ 成立的 2 阶

矩阵为 $B=\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, 其中 a, b 为任意常数.

7. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求所有使得等式 $AB=0$ 成立的 2 阶矩阵 B .

解 设 $B=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足 $AB=0$. 因为

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a-4c & 2b-4d \\ -a+2c & -b+2d \end{pmatrix},$$

所以由 $AB=0$, 可以得到

$$\begin{cases} 2a-4c=0 \\ 2b-4d=0 \\ -a+2c=0 \\ -b+2d=0. \end{cases} \quad (1)$$

求解方程组(1)得到 $a=2c, b=2d$. 因此, 所有使等式 $AB=0$ 成立的 2 阶矩阵为

$B=\begin{pmatrix} 2c & 2d \\ c & d \end{pmatrix}$, 其中 c, d 为任意常数.

8. 求平方等于零矩阵的所有 2 阶矩阵.

解 设 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足 $A^2=0$. 因为

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix},$$

所以由 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$, 可以得到

$$\begin{cases} a^2 + bc = 0 \\ ab + bd = 0 \\ ac + cd = 0 \\ bc + d^2 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

情况 1 $b = 0$. 由方程组(1)可以得到 $a = 0$ 且 $d = 0$. 于是, 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 的 2 阶矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}$, 其中 c 为任意常数.

情况 2 $c = 0$. 由方程组(1)可以得到 $a = 0$ 且 $d = 0$. 于是, 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 的 2 阶矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 b 为任意常数.

情况 3 $b \neq 0$ 且 $c \neq 0$. 由方程组(1)可以得到 $c = -\frac{a^2}{b}$, $d = -a$. 因为 $c \neq 0$, 所以 $a \neq 0$. 于是, 使得 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$ 成立的 2 阶矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix}$, 其中 a, b 为任意非零常数.

9. 举例说明下列命题不成立:

- (1) 如果 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 那么 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{A} = \mathbf{I}$;
- (2) 如果 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$, 那么 $\mathbf{A} = \mathbf{0}$;
- (3) 如果 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$, 并且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 那么 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

解 (1) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$, 但是 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ 并且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{I}$.

(2) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{0}$, 但是 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$.

(3) 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 计算可以得到

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{AC} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$, 并且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 但是 $\mathbf{B} \neq \mathbf{C}$.

10. 设 $\mathbf{A} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{AB}$, $\mathbf{BA}$, $(\mathbf{AB})^n$, $(\mathbf{BA})^n$, 其中 n 为正整数.

解 计算可以得到

$$\mathbf{AB} = 8,$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$(\mathbf{AB})^n = 8^n,$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{BA})^n &= \underbrace{(\mathbf{BA})(\mathbf{BA}) \cdots (\mathbf{BA})}_{n \uparrow} \\ &= \mathbf{B}(\mathbf{AB})^{n-1} \mathbf{A} \\ &= 8^{n-1} \mathbf{BA} \\ &= 8^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

11. 已知 $\mathbf{A} = \mathbf{PAQ}$, 其中 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\mathbf{A}$;

(2) 验证 $\mathbf{PQ} = \mathbf{QP} = \mathbf{I}_2$;

(3) 对所有的正整数 m , 计算 $\mathbf{A}^m$.

解 (1) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -10 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}.$

(2) $\mathbf{QP} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$

$$PQ = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{aligned} A^m &= (PAQ)(PAQ) \cdots (PAQ) \\ &= PA(QP)A(QP) \cdots (QP)AQ \\ &= PA^mQ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^m \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 \cdot 2^{m+1} - 5 & -5 \cdot 2^{m+1} + 10 \\ 3 \cdot 2^m - 3 & -5 \cdot 2^m + 6 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

12. 用数学归纳法证明下列结论:

$$(1) \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a_1^n & 0 & 0 \\ 0 & a_2^n & 0 \\ 0 & 0 & a_3^n \end{pmatrix};$$

(2) 如果 n 是奇数, 那么

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^{(n+1)/2} a_3^{(n-1)/2} \\ 0 & a_2^n & 0 \\ a_1^{(n-1)/2} a_3^{(n+1)/2} & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

如果 n 是偶数, 那么

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a_1^{n/2} a_3^{n/2} & 0 & 0 \\ 0 & a_2^n & 0 \\ 0 & 0 & a_1^{n/2} a_3^{n/2} \end{pmatrix}.$$

证明 (1) 对 n 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 设 k 是正整数, 并且当 $n=k$ 时, 结论成立, 即

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} a_1^k & 0 & 0 \\ 0 & a_2^k & 0 \\ 0 & 0 & a_3^k \end{pmatrix}.$$

下面证明结论当 $n=k+1$ 时也成立. 因为

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^{k+1} = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} a_1^k & 0 & 0 \\ 0 & a_2^k & 0 \\ 0 & 0 & a_3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a_1^{k+1} & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{k+1} & 0 \\ 0 & 0 & a_3^{k+1} \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

所以对任意的正整数 n , 都有

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a_1^n & 0 & 0 \\ 0 & a_2^n & 0 \\ 0 & 0 & a_3^n \end{pmatrix}.$$

(2) **情况 1** $n = 2t - 1$ 为奇数. 对 t 用数学归纳法. 当 $t = 1$ 时, 结论显然成立. 设 k 是正整数, 并且当 $t = k$ 时结论成立, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2k-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^k a_3^{k-1} \\ 0 & a_2^{2k-1} & 0 \\ a_1^{k-1} a_3^k & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

下面证明结论当 $t = k + 1$ 时也成立. 因为

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a_1 a_3 & & \\ & a_2^2 & \\ & & a_3 a_1 \end{pmatrix}, \\
&\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2(k+1)-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2k-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^k a_3^{k-1} \\ 0 & a_2^{2k-1} & 0 \\ a_1^{k-1} a_3^k & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 a_3 & & \\ & a_2^2 & \\ & & a_3 a_1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1^{k+1} a_3^k \\ 0 & a_2^{2k+1} & 0 \\ a_1^k a_3^{k+1} & 0 & 0 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

所以根据归纳法原理, 当 $n = 2t - 1$ 为奇数时, 结论成立.

情况 2 $n = 2t$ 为偶数. 对 t 用数学归纳法. 当 $t = 1$ 时, 因为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a_1 a_3 & & \\ & a_2^2 & \\ & & a_3 a_1 \end{pmatrix},$$

所以结论成立. 设 k 是正整数, 并且当 $t=k$ 时结论成立, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2k} = \begin{pmatrix} a_1^k a_3^k & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{2k} & 0 \\ 0 & 0 & a_1^k a_3^k \end{pmatrix}.$$

下面证明结论当 $t=k+1$ 时也成立. 因为

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2(k+1)} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2k} \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_1 \\ 0 & a_2 & 0 \\ a_3 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} a_1^k a_3^k & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{2k} & 0 \\ 0 & 0 & a_1^k a_3^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 a_3 & & \\ & a_2^2 & \\ & & a_3 a_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1^{k+1} a_3^{k+1} & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{2(k+1)} & 0 \\ 0 & 0 & a_1^{k+1} a_3^{k+1} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以根据归纳法原理, 当 $n=2t$ 为偶数时, 结论成立.

13. 设 $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $f(A)$;

(2) 验证 $f(A) = (A+I)(A-3I)$.

解 (1) $f(A) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^2 - 2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$

(2) 因为

$$(A+I)(A-3I) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$f(A) = (A+I)(A-3I).$$

14. 已知矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

分别计算 $\mathbf{P}_1\mathbf{A}$, $\mathbf{A}\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2\mathbf{A}$, $\mathbf{A}\mathbf{P}_2$, $\mathbf{P}_3\mathbf{A}$, $\mathbf{A}\mathbf{P}_3$.

解

$$\mathbf{P}_1\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 2a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{P}_2\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 3a_{11} + a_{21} & 3a_{12} + a_{22} & 3a_{13} + a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}\mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + 3a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + 3a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 3a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{P}_3\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{A}\mathbf{P}_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32} & a_{31} \end{pmatrix}.$$

15. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 \\ c_1 + a_1 & c_3 + a_3 & c_2 + a_2 \end{pmatrix}$, 将 $\mathbf{B}$ 表示为在

$\mathbf{A}$ 的两边乘初等矩阵.

解 $\mathbf{B}$ 是 $\mathbf{A}$ 经过 3 次初等行变换得到的: 首先将 $\mathbf{A}$ 的第 1 行加到第 3 行上, 然后互换矩阵第 1 行与第 2 行, 最后互换矩阵的第 2 列和第 3 列. 令

$$\mathbf{P}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{P}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

于是 $\mathbf{B} = \mathbf{P}_2\mathbf{P}_1\mathbf{A}\mathbf{P}_3$.

16. 设 A 为 5×4 的矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 A 的列, 其中 $\alpha_3 = 2\alpha_4$. 如果 $\beta = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 + \alpha_4$, 证明方程组 $AX = \beta$ 有无穷多个解.

证明: 因为 $\beta = 2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 + \alpha_4$, 所以 $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 3, x_4 = 1$ 是方程组 $AX = \beta$ 的解. 又因为 $\alpha_3 = 2\alpha_4$, 所以将 A 的第 4 列的 -2 倍加到第 3 列上得到的矩阵有零列, 于是 $r(A) < 4$. 因此, 根据定理 1.6 方程组 $AX = \beta$ 有无穷多个解.

17. 证明如下两个结论:

(1) 设 $m \geq 2$ 是正整数, 如果去掉 $m \times n$ 矩阵 A 的一行得到的矩阵为 B , 那么 $r(B) \leq r(A) \leq r(B) + 1$;

(2) 设 $n \geq 2$ 是正整数, 如果去掉 $m \times n$ 矩阵 A 的一列得到的矩阵为 C , 那么 $r(C) \leq r(A) \leq r(C) + 1$.

证明 (1) 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{i-1} \\ A_i \\ A_{i+1} \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$, 那么 $B = \begin{pmatrix} A_1 \\ \vdots \\ A_{i-1} \\ A_{i+1} \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$ 是去掉 A 的第 i 行得到的矩阵, 并且

A 与 $\begin{pmatrix} B \\ A_i \end{pmatrix}$ 是行等价的. 如果 T 是 B 的阶梯形, 那么 $A \rightarrow \begin{pmatrix} T \\ A_i \end{pmatrix}$. 于是我们可以选取适当的初等行变换使得 T 的主元也是 A 的阶梯形的主元. 因此

$$r(B) \leq r(A) \leq r(B) + 1.$$

(2) 根据第 1 个结论, 我们有

$$r(C^T) \leq r(A^T) \leq r(C^T) + 1.$$

因此 $r(C) \leq r(A) \leq r(C) + 1$.

所以 A^T 是可逆矩阵, 并且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

18. 如果 A, B 是两个 $m \times n$ 矩阵. 证明:

$$r\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}),$$

$$r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}).$$

证明 设 $r(\mathbf{B}) = s$, $\mathbf{T}$ 是 $\mathbf{B}$ 的阶梯形, 那么 $\mathbf{T}$ 的下面 $m-s$ 行都是零行, 并且

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{T} \end{pmatrix}. \text{ 将 } \mathbf{T} \text{ 的 } s \text{ 个非零行构成的块记为 } \mathbf{T}_1, \text{ 根据第 17 题的第 1 个结论,}$$

我们有

$$r\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{T} \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{T}_1 \end{pmatrix} \leq r(\mathbf{A}) + s = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}).$$

因为 $r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{B})^T = r\begin{pmatrix} \mathbf{A}^T \\ \mathbf{B}^T \end{pmatrix}$, $r\begin{pmatrix} \mathbf{A}^T \\ \mathbf{B}^T \end{pmatrix} \leq r(\mathbf{A}^T) + r(\mathbf{B}^T)$, 所以

$$r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}).$$

19. 如果 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是两个 $m \times n$ 矩阵. 证明:

$$r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}),$$

$$r(\mathbf{A} - \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}).$$

证明 根据 17 题的第 2 个结论和 18 题的第 2 个结论, 有

$$r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A} + \mathbf{B}, \mathbf{B}) = r(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}).$$

因为 $r(-\mathbf{B}) = r(\mathbf{B})$, 所以

$$r(\mathbf{A} - \mathbf{B}) = r(\mathbf{A} + (-\mathbf{B})) \leq r(\mathbf{A}) + r(-\mathbf{B}) = r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}).$$

20. 证明下列结论:

(1) 如果 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}^{-1}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$;

(2) 如果 k 是非零常数, $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 那么 $k\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且

$$(k\mathbf{A})^{-1} = k^{-1}\mathbf{A}^{-1};$$

(3) 如果 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}^T$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$;

(4) 如果 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是同阶可逆矩阵, 那么 $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

证明 (1) 记 $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$, 那么 $\mathbf{BA} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$, $\mathbf{AB} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{I}$. 根据定义 $\mathbf{B}$ 是可

逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}$.

(2) 因为

$$(k\mathbf{A})(k^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = (kk^{-1})(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I},$$

$$(k^{-1}\mathbf{A}^{-1})(k\mathbf{A}) = (k^{-1}k)(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I},$$

所以 $k\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且 $(k\mathbf{A})^{-1} = k^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

(3) 因为

$$\mathbf{A}^T(\mathbf{A}^{-1})^T = (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})^T = \mathbf{I},$$

$$(\mathbf{A}^{-1})^T\mathbf{A}^T = (\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1})^T = \mathbf{I},$$

所以 $\mathbf{A}^T$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$.

(4) 因为

$$(\mathbf{A}\mathbf{B})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I},$$

$$(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{A}\mathbf{B}) = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{I},$$

所以 $\mathbf{A}\mathbf{B}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A}\mathbf{B})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

21. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 证明当 $ad - bc \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

证明 当 $ad - bc \neq 0$ 时, 因为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \left[\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

所以 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

22. 设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶矩阵, 判断下列命题的真假, 并且说明理由:

- (1) 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是不可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 也是不可逆矩阵;
- (2) 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 也是可逆矩阵;
- (3) 如果 $\mathbf{AB}$ 是不可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是不可逆矩阵;
- (4) 如果 $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵, 那么 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵;
- (5) $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵的充分必要条件是 $\mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 n 阶单位矩阵 $\mathbf{I}_n$.

解 (1) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是不可逆矩阵, 但是

$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{I}$ 是可逆矩阵.

(2) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 但是

$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{0}$ 是不可逆矩阵.

(3) 错误. 取 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是不可逆矩阵, 但是 $\mathbf{A}$

是可逆矩阵.

(4) 正确. $\mathbf{AB}$ 是可逆矩阵当且仅当 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵.

(5) 正确. 根据定理 2.6, n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵的充分必要条件是 $r(\mathbf{A}) = n$,

因此 $\mathbf{A}$ 的简化阶梯形一定有 n 个主元, 即是 n 阶单位矩阵 $\mathbf{I}_n$.

23. 设方阵 $\mathbf{A}$ 满足等式 $\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} - \mathbf{I} = \mathbf{0}$.

(1) 证明 $\mathbf{A} - 2\mathbf{I}$ 是可逆矩阵;

(2) 求 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1}$.

解 (1) 因为 $\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} - \mathbf{I} = \mathbf{0}$, 所以 $\mathbf{A}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \mathbf{I}$, 于是矩阵 $\mathbf{A} - 2\mathbf{I}$ 是可逆的.

(2) $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1} = \mathbf{A}$.

24. 已知方阵 $\mathbf{A}$ 满足等式 $\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I} = \mathbf{0}$. 证明矩阵 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 中至多只有一个是可逆的.

证明 因为

$$\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I} = (2\mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{I} - \mathbf{A}),$$

所以由条件可得

$$(2\mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{0}. \quad (1)$$

如果 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 都是可逆矩阵, 那么它们的乘积也是可逆矩阵, 这与等式(1)矛盾. 因此 $2\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 与 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 最多有一个矩阵是可逆的.

25. 设 $\mathbf{A}$ 是幂零矩阵(即存在正整数 m , 使得 $\mathbf{A}^m = \mathbf{0}$). 证明 $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \cdots + \mathbf{A}^{m-1}$.

解 设 m 是正整数, 矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^m = \mathbf{0}$. 因为

$$x^m = (1-x)(x^{m-1} + x^{m-2} + \cdots + x + 1) - 1,$$

所以

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{A}^{m-1} + \mathbf{A}^{m-2} + \cdots + \mathbf{A} + \mathbf{I}) = -\mathbf{A}^m + \mathbf{I} = \mathbf{I},$$

因此, $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 并且

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{A}^{m-1} + \mathbf{A}^{m-2} + \cdots + \mathbf{A} + \mathbf{I}.$$

26. 设 $\mathbf{A}$ 是幂等矩阵(即 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$), 并且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{I}$. 证明 $\mathbf{A}$ 是不可逆矩阵.

证明 用反证法. 假设 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵, 在等式 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ 两边左乘 $\mathbf{A}^{-1}$, 得到

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I},$$

这与条件 $\mathbf{A} \neq \mathbf{I}$ 矛盾. 因此 $\mathbf{A}$ 是不可逆矩阵.

27. 求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 6 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 6 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -20 & 15 & -12 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -8 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 5 & -4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix}.$$

(2) 因为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

28. 求下列等式中的的矩阵 $\mathbf{X}$:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \mathbf{X} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

解 (1)

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -5 \\ 3/2 & 1/2 & 4 \end{pmatrix}.$$

(2)

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 \\ -8 & 6 & -5 \\ -7 & 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -20 & 15 & -12 \\ -56 & 41 & -32 \\ -63 & 46 & -37 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/9 & 2/9 & 2/9 \\ 2/9 & 1/9 & -2/9 \\ 2/9 & -2/9 & 1/9 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/9 & 5/9 & -1/9 \\ 2/3 & 0 & 2/3 \\ -1/9 & 4/9 & -8/9 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

29. 已知矩阵 $\mathbf{X}$ 满足 $\mathbf{XA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{X}$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求

$\mathbf{X}$.

解 由 $\mathbf{XA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{X}$ 得 $\mathbf{X}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \mathbf{B}$. 因为

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}, \mathbf{I}) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 6 & 4 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{A} - 2\mathbf{I}$ 是可逆矩阵, 并且 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}$. 因此,

$$\mathbf{X} = \mathbf{B}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 2 & -9 & -6 \\ -1 & 8 & 5 \end{pmatrix}.$$

30. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & -1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix}$. 当 a 为何值时, 矩阵方程

$AX = B$ 无解? 有唯一解? 有无穷多个解? 在 $AX = B$ 有解时, 求出它的全部解.

解 对矩阵 (A, B) 作初等行变换

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & 1 & 1 & a \\ -1 & 1 & a & -a-1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & a+2 & 3 & -3 & a-4 \\ 0 & 0 & a-1 & -a+1 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 $a = -2$ 时, 因为

$$(A, B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix},$$

所以矩阵方程 $AX = B$ 无解.

当 $a = 1$ 时, 因为

$$(A, B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以矩阵方程 $AX = B$ 有无穷多个解. 将 X 和 B 按列表示, 即 $X = (X_1, X_2)$,

$B = (\beta_1, \beta_2)$, 于是 $AX = B$ 等价于方程组 $AX_1 = \beta_1, AX_2 = \beta_2$. 因为 $AX_1 = \beta_1$ 的增

广矩阵的简化阶梯形为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $AX_1 = \beta_1$ 的通解为

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1-c_1 \\ -1-c_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } c_1 \text{ 为任意常数; 同理可得 } AX_2 = \beta_2 \text{ 的通解为 } X_2 = \begin{pmatrix} 1-c_2 \\ -1-c_2 \\ c_2 \end{pmatrix},$$

其中 c_2 为任意常数. 因此 $AX = B$ 的通解为 $X = \begin{pmatrix} 1-c_1 & 1-c_2 \\ -1-c_1 & -1-c_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}$, 其中 c_1, c_2

为任意常数.

31. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 利用分块矩阵计算 AB .

解 令 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B_2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, $B_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix}.$$

于是

$$AB = \begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & \mathbf{0} \\ B_2 & B_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & \mathbf{0} \\ A_2 B_2 & A_2 B_3 \end{pmatrix},$$

其中

$$A_1 B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 11 & 7 \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 11 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_2 B_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

因此,

$$AB = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 11 & 7 & 0 \\ 10 & 0 & 5 \\ 11 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

32. 设 A 是 m 阶可逆矩阵, D 是 n 阶可逆矩阵. 证明 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} & A \\ D & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵,

并且

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & A \\ D & \mathbf{0} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & D^{-1} \\ A^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

证明 因为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & A \\ D & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{0} & D^{-1} \\ A^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix},$$

所以 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} & A \\ D & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 是可逆矩阵, 并且

$$\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{D} & \mathbf{0} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{D}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

33. 利用分块矩阵求下列矩阵的逆矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $\mathbf{A} = (5)$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$. 根据例 2.20, 我们

有

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix}.$$

因为 $\mathbf{A}^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right)$, $\mathbf{B}^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, 所以

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

(2) 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{pmatrix}.$$

由 32 题的结论可知 $\begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$. 因为

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4/5 & -1/5 \\ 2 & 12/5 & -3/5 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 3 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 4/5 & -1/5 \\ 0 & 0 & 2 & 12/5 & -3/5 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 & 1/5 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

34. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶可逆矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $n \times t$ 矩阵. 证明 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 的简化阶梯形为 $(\mathbf{I}, \mathbf{C})$, 其中 $\mathbf{C} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$.

解 因为 $\mathbf{A}$ 是 n 阶可逆矩阵, 所以 $\mathbf{A}$ 的简化阶梯形是 n 阶单位矩阵, 即存在存在初等矩阵 $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \dots, \mathbf{P}_s$, 使得

$$\mathbf{P}_s \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 \mathbf{A} = \mathbf{I}_n.$$

用 $\mathbf{A}^{-1}$ 右乘上式两端, 得到

$$\mathbf{P}_s \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 \mathbf{I}_n = \mathbf{A}^{-1},$$

即 $\mathbf{P}_s \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 = \mathbf{A}^{-1}$. 于是

$$\mathbf{P}_s \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 \mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}.$$

上式说明将使 $\mathbf{A}$ 化为单位矩阵的 s 次初等行变换作用到矩阵 $\mathbf{B}$ 时, $\mathbf{B}$ 化为 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$.

因此 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 的简化阶梯形为 $(\mathbf{I}, \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})$.

35. 设 $\mathbf{A}_{11}$ 是可逆矩阵. 求使得等式

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{X} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{Y} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{31} & \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{32} \end{pmatrix}$$

成立的矩阵 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$, 并且计算 $\mathbf{B}_{22}$.

解 因为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{X} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{Y} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{A}_{31} & \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{XA}_{11} + \mathbf{A}_{21} & \mathbf{XA}_{12} + \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{YA}_{11} + \mathbf{A}_{31} & \mathbf{YA}_{12} + \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{XA}_{11} + \mathbf{A}_{21} & \mathbf{XA}_{12} + \mathbf{A}_{22} \\ \mathbf{YA}_{11} + \mathbf{A}_{31} & \mathbf{YA}_{12} + \mathbf{A}_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_{32} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathbf{XA}_{11} + \mathbf{A}_{21} = \mathbf{0},$$

$$\mathbf{YA}_{11} + \mathbf{A}_{31} = \mathbf{0},$$

$$\mathbf{XA}_{12} + \mathbf{A}_{22} = \mathbf{B}_{22}.$$

因此

$$\mathbf{X} = -\mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1},$$

$$\mathbf{Y} = -\mathbf{A}_{31}\mathbf{A}_{11}^{-1},$$

$$\mathbf{B}_{22} = -\mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12} + \mathbf{A}_{22}.$$

36. 设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶对称矩阵, 证明 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$, $\mathbf{A} - 2\mathbf{B}$ 也是对称矩阵.

证明 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶对称矩阵, 所以

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T = \mathbf{A} + \mathbf{B},$$

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T - 2\mathbf{B}^T = \mathbf{A} - 2\mathbf{B}.$$

因此 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$, $\mathbf{A} - 2\mathbf{B}$ 是对称矩阵.

37. 如果 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是 n 阶对称矩阵, 证明 $\mathbf{AB}$ 为对称矩阵的充分必要条件是 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$.

证明 必要性 设 $\mathbf{AB}$ 为对称矩阵, 那么 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{AB}$. 另一方面, 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 是 n 阶对称矩阵, 所以 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{BA}$. 因此 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$.

充分性 设 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$. 因为 $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{BA} = \mathbf{AB}$, 所以 $\mathbf{AB}$ 为对称矩阵.

38. 设 $m > n$ 是正整数, $\mathbf{U}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{V}$ 是 $n \times n$ 矩阵, $\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} \mathbf{\Sigma}_1 \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 是 $m \times n$ 矩

阵, 其中 $\mathbf{\Sigma}_1$ 是一个 $n \times n$ 对角矩阵, 对角元为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$.

(1) 设 $\mathbf{U} = (\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2)$, 其中 $\mathbf{U}_1$ 有 n 列. 证明 $\mathbf{U}\mathbf{\Sigma} = \mathbf{U}_1\mathbf{\Sigma}_1$;

(2) 证明如果 $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$, 那么 $\mathbf{A}$ 可以表示为

$$\mathbf{A} = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^T + \dots + \sigma_n \mathbf{u}_n \mathbf{v}_n^T$$

其中 $\mathbf{u}_j$ 和 $\mathbf{v}_j$ 分别是 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 的第 j 列, $j=1,2,\cdots n$.

证明 (1) $\mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}=(\mathbf{U}_1,\mathbf{U}_2)\begin{pmatrix}\boldsymbol{\Sigma}_1\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}=\mathbf{U}_1\boldsymbol{\Sigma}_1.$

(2)

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^{\mathrm{T}} \\ &= (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \cdots, \mathbf{u}_n, \cdots \mathbf{u}_m) \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \sigma_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sigma_n \\ & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{v}_2^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} \\ &= \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^{\mathrm{T}} + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^{\mathrm{T}} + \cdots + \sigma_n \mathbf{u}_n \mathbf{v}_n^{\mathrm{T}}.\end{aligned}$$